

Fiche 525 — Optimisation sous contraintes d'égalité : la méthode de Lagrange

Matière	Maths · Microéconomie avancée
Cours source	Jehle & Reny, <i>Advanced Microeconomic Theory</i> , 3 ^e éd., Pearson 2011 — appendice mathématique, §A2.3.1 à §A2.3.4 (p. 577-591)
Difficulté	Avancé — la technique centrale de toute la microéconomie
Temps d'étude estimé	130 min
Prérequis	Fiche 524 — conditions du premier et du second ordre, mineurs principaux · Fiche 523 — gradient, différentielle totale · Fiche 521 — théorème de Weierstrass
Concepts clés	Rareté, contrainte d'égalité, fonction objectif, maximande, variables de choix, ensemble réalisable, méthode de substitution, fonction lagrangienne, multiplicateur de Lagrange, différentielle totale, changements admissibles, indépendance linéaire des gradients, tangence, pente d'un ensemble de niveau, hessienne bordée, mineurs principaux bordés
Poids à l'examen	Le vocabulaire du programme (A2.4) · la méthode de SUBSTITUTION et ses limites · la construction du LAGRANGIEN et les conditions (A2.7)-(A2.9) · l' argument de plausibilité par les différentielles totales · l' exemple A2.8 · le cas général (A2.13)-(A2.15) · le THÉORÈME A2.16 de LAGRANGE et sa condition d' INDÉPENDANCE LINÉAIRE · l' interprétation par la TANGENCE (A2.19)-(A2.20) · la HESSIENNE BORDÉE , la formule (A2.27) et le théorème A2.17 · le théorème A2.18 et son patron de signes.

Vue d'ensemble

LE FIL DU §A2.3.1 - §A2.3.4 : la METHODE DE LAGRANGE

§A2.3 POURQUOI DES CONTRAINTES ?

« LA RARETE est un fait OMNIPRESENT de la vie economique --
on pourrait meme DEFINIR L'ECONOMIE comme L'ETUDE DU
COMPORTEMENT FACE A LA RARETE. »

TROIS types de contraintes : EGALITE • NON-NEGATIVITE •
INEGALITE quelconque

§A2.3.1 LE PROBLEME (A2.4)

$\max f(x_1, x_2)$ sous contrainte $g(x_1, x_2) = 0$

f = FONCTION OBJECTIF ou MAXIMANDE

x_1, x_2 = VARIABLES DE CHOIX

g = CONTRAINTE ; l'ensemble des x admissibles =
ENSEMBLE DE CONTRAINTE ou ENSEMBLE REALISABLE

LA METHODE DE SUBSTITUTION : isoler $x_2 = g^{\sim}(x_1)$

puis maximiser $f(x_1, g^{\sim}(x_1))$ SANS CONTRAINTE

-> MAIS elle echoue des que la contrainte est compliquee,
ou qu'il y a PLUS DE DEUX variables ou PLUS D'UNE
contrainte.

§A2.3.2 L'IDEE DE LAGRANGE

« Il existe TOUJOURS UN PROBLEME SANS CONTRAINTE que nous
pouvons resoudre avec nos methodes habituelles et qui
nous donne, COMME SOUS-PRODUIT, la solution cherchee. »

LE LAGRANGIEN : $L(x_1, x_2, \lambda) = f - \lambda * g$

LES TROIS CONDITIONS DU PREMIER ORDRE (A2.7) - (A2.9) :

$$dL/dx_1 = f_1 - \lambda g_1 = 0$$

$$dL/dx_2 = f_2 - \lambda g_2 = 0$$

$$dL/d\lambda = -g = 0 \quad \rightarrow \quad \text{LA CONTRAINTE ELLE-MEME}$$

LE CAS GENERAL : n variables, $m < n$ contraintes

$$L(x, \lambda) = f(x) - \sum_j \lambda_j g_j(x)$$

-> un systeme de $n + m$ equations

THEOREME A2.16 (LAGRANGE) : si les GRADIENTS des contraintes
sont LINEAIREMENT INDEPENDANTS a l'optimum, alors les
multiplicateurs EXISTENT et sont UNIQUES.

§A2.3.3 LA LECTURE GEOMETRIQUE

$$\text{pente d'un niveau de } f = - f_1 / f_2 \quad (\text{A2.17})$$

$$\text{pente de la contrainte} = - g_1 / g_2 \quad (\text{A2.18})$$

$$\text{LES CPO DISENT : } f_1 / f_2 = g_1 / g_2 \quad (\text{A2.19})$$

$$g(x_1, x_2) = 0 \quad (\text{A2.20})$$

« Un point QUI EST SUR LA CONTRAINTE et OU LES PENTES SONT
EGALES est, PAR DEFINITION, UN POINT DE TANGENCE. »

§A2.3.4 LES CONDITIONS DU SECOND ORDRE

« Nous pouvons REDUIRE LA DIMENSIONNALITE des exigences de
courbure EN EXPLOITANT L'INTERDEPENDANCE entre les x
imposee par les contraintes. »

LA HESSIENNE BORDEE du lagrangien :

$$\text{Hbar} = \begin{vmatrix} 0 & g_1 & g_2 \\ g_1 & L_{11} & L_{12} \\ g_2 & L_{21} & L_{22} \end{vmatrix}$$

$$d^2y/dx_1^2 = (-1) / (g_2)^2 * \text{DET}(\text{Hbar}) \quad (\text{A2.27})$$

THEOREME A2.17 $\text{DET}(\text{Hbar}) > 0 \rightarrow \text{MAXIMUM local}$
 $\text{DET}(\text{Hbar}) < 0 \rightarrow \text{MINIMUM local}$
 (ATTENTION : LES SIGNES SONT INVERSES)

THEOREME A2.18 cas general : les $n - m$ mineurs
 MAXIMUM $\rightarrow$ ils ALTERNENT en commençant par POSITIF
 MINIMUM $\rightarrow$ ils sont TOUS NEGATIFS

Note de transcription — spécifique à cette section. Le PDF **BROUILLE COMPLÈTEMENT DEUX PARAGRAPHES** du §A2.3.2 (les lettres de deux colonnes s'y entremêlent et donnent une bouillie illisible) ; leur contenu est **restitué à partir du raisonnement encadrant, et signalé comme tel à chaque fois**. Il **PERD LE BARRÉ DE $\neq$** (« supposons $\lambda^* = 0$ » signifie $\lambda^* \neq 0$, et « en supposant que $g_2 = 0$ » signifie $g_2 \neq 0$), perd $\sum$, et **place l'énoncé du théorème A2.17 en désordre** (les fragments « > 0 » et « (< 0) » y sont rejetés en tête de ligne). Les figures utilisent l'encodage Symbol Mac (δ = « = », δ = « - »). **Réparation de transcription, non ajout de contenu.**

● Concept 1 — §A2.3 : pourquoi des contraintes ?

1.1 Le motif économique

« Auparavant, nous cherchions simplement à caractériser des points où une fonction atteint un optimum local **quand nous étions LIBRES de choisir les variables x COMME BON NOUS SEMBLAIT**. En économie, **NOUS N'AVONS HABITUELLEMENT PAS CE LUXE**. »

« **LA RARETÉ est un fait OMNIPRÉSENT de la vie économique — ON POURRAIT MÊME DÉFINIR L'ÉCONOMIE COMME L'ÉTUDE DU COMPORTEMENT FACE À LA RARETÉ**. La rareté s'exprime le plus communément comme **DES CONTRAINTES** sur les valeurs admissibles des variables économiques. Les agents sont alors représentés comme cherchant **À FAIRE DE LEUR MIEUX** (en quelque sens pertinent à la question traitée) **À L'INTÉRIEUR DES CONTRAINTES QU'ILS AFFRONTENT**. »

1.2 Les trois types de contraintes

« Il y a **TROIS TYPES DE BASE de contraintes** que nous rencontrerons. Ce sont **les contraintes d'ÉGALITÉ**, les contraintes de **NON-NÉGATIVITÉ**, et, plus généralement, **TOUTE FORME DE CONTRAINTE D'INÉGALITÉ**. »

« Nous confinerons la discussion aux problèmes de **MAXIMISATION**, en notant simplement les modifications (s'il y en a) pour les problèmes de minimisation. »

(Cette fiche traite **les contraintes d'ÉGALITÉ** ; les deux autres types relèvent de §A2.3.5-A2.3.6.)

● Concept 2 — §A2.3.1 : le problème et la méthode de substitution

2.1 L'écriture formelle

« Considérez le choix de x_1 et x_2 pour maximiser $f(x_1, x_2)$, quand x_1 et x_2 doivent satisfaire une relation particulière entre eux que nous écrivons **SOUS FORME IMPLICITE** $g(x_1, x_2) = 0$. »

$$\max_{x_1, x_2} f(x_1, x_2) \quad \text{sous contrainte} \quad g(x_1, x_2) = 0 \quad (\text{A2.4})$$

● 2.2 Le vocabulaire, mot pour mot

Le terme	Sa définition
$f(x_1, x_2)$	« la FONCTION OBJECTIF , ou MAXIMANDE »
x_1, x_2	« les VARIABLES DE CHOIX [...] habituellement écrites SOUS l'opérateur « max » pour NOUS RAPPELER QUE CE SONT DES VALEURS DE x_1 ET x_2 QUE NOUS CHERCHONS »
$g(x_1, x_2)$	« LA CONTRAINTE , et elle spécifie conjointement les valeurs des variables de choix que nous sommes AUTORISÉS à considérer comme RÉALISABLES ou ADMISSIBLES »
L'ensemble des (x_1, x_2) admissibles	« L'ENSEMBLE DE CONTRAINTE ou L'ENSEMBLE RÉALISABLE »

2.3 La méthode de substitution

« Une manière de résoudre ce problème est **PAR SUBSTITUTION**. Si la fonction de contrainte nous permet de résoudre pour l'un des x_i en fonction de l'autre, nous pouvons **RÉDUIRE** le problème contraint à deux variables en un problème **SANS CONTRAINTE, ET AVEC UNE VARIABLE DE MOINS**. »

Si $g(x_1, x_2) = 0$ peut s'écrire $x_2 = \tilde{g}(x_1)$ (A2.5), on substitue directement :

$$\max_{x_1} f(x_1, \tilde{g}(x_1)) \quad (\text{A2.6})$$

LE PIÈGE DU CALCUL : « nous devons garder à l'esprit que x_1 influence maintenant f **DE DEUX FAÇONS** : « **DIRECTEMENT** » par sa **PROPRE** position dans f , et « **INDIRECTEMENT** » par la position d'origine de x_2 . Ainsi, quand nous différencions (A2.6), nous devons nous souvenir que f a **DEUX** dérivées partielles, et **NOUS DEVONS NOUS SOUVENIR D'UTILISER LA RÈGLE DE COMPOSITION**. »

$$\frac{\partial f(x_1^*, \tilde{g}(x_1^*))}{\partial x_1} + \underbrace{\frac{\partial f(x_1^*, \tilde{g}(x_1^*))}{\partial x_2} \cdot \frac{d\tilde{g}(x_1^*)}{dx_1}}_{\text{la règle de COMPOSITION}} = 0$$

« Quand nous avons trouvé x_1^* , nous le réinjectons dans la contrainte (A2.5) et trouvons $x_2^* = \tilde{g}(x_1^*)$. La paire (x_1^*, x_2^*) résout alors le problème contraint, **POURVU QUE LA CONDITION DU SECOND ORDRE APPROPRIÉE SOIT AUSSI REMPLIE**. »

● 2.4 Pourquoi la substitution ne suffit pas

« Malheureusement, **IL EST FACILE D'IMAGINER DES CAS** où la relation de contrainte est **COMPLIQUÉE** et où il n'est **PAS SI FACILE** de résoudre pour une variable en fonction de l'autre. **QUI PLUS EST**, de nombreux problèmes intéressants impliquent **PLUS DE DEUX** variables de choix et **PLUS D'UNE** contrainte. **LA MÉTHODE DE SUBSTITUTION N'EST PAS BIEN ADAPTÉE** à ces problèmes plus compliqués. Dans certains cas, la substitution serait **INUTILEMENT LOURDE**. Dans d'autres, elle serait **SIMPLEMENT IMPOSSIBLE**. »

« Heureusement, il y a **UNE MEILLEURE FAÇON** — capable de traiter **UNE CLASSE DE PROBLÈMES BEAUCOUP PLUS LARGE**. »

● Concept 3 — §A2.3.2 : la méthode de Lagrange

● 3.1 L'intuition fondatrice

« La méthode de Lagrange **jaillit d'UNE QUESTION SIMPLE : COMMENT POUVONS-NOUS UTILISER CE QUE NOUS SAVONS DÉJÀ** sur l'optimisation des fonctions de plusieurs variables **QUAND IL N'Y A PAS DE CONTRAINTES** pour nous aider à résoudre les problèmes **QUAND IL Y EN A ?** »

« Nous savons que résoudre un problème sans contraintes **est une affaire FACILE**. Nous trouvons **simplement les partielles premières, les posons égales à zéro, et résolvons le système**. »

L'INTUITION DE LAGRANGE fut de voir qu'IL EXISTE TOUJOURS UN PROBLÈME SANS CONTRAINTES que nous pourrions résoudre avec nos méthodes habituelles et QUI NOUS DONNE, COMME SOUS-PRODUIT, LA SOLUTION QUE NOUS CHERCHONS au problème d'optimisation CONTRAINT.

3.2 La construction du lagrangien

« Supposons que nous **multiplions l'équation de contrainte par une NOUVELLE VARIABLE, appelons-la λ (lambda), QUE NOUS TIRONS SIMPLEMENT DU CHAPEAU** parce qu'elle se **révélera UTILE**. Si nous **SOUSTRAYONS** ce produit de la fonction objectif, nous aurons construit une nouvelle fonction, appelée **LA FONCTION LAGRANGIENNE**, ou **LAGRANGIEN** pour faire court, et notée $\mathcal{L}(\cdot)$. »

$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) \equiv f(x_1, x_2) - \lambda g(x_1, x_2)$$

*« Cette nouvelle fonction a **TROIS variables au lieu de deux** : à savoir x_1 , x_2 ET λ . »*

3.3 Les trois conditions du premier ordre

COMMENT DÉTERMINERIONS-NOUS LES POINTS CRITIQUES DE $\mathcal{L}(\cdot)$ SI C'ÉTAIT UNE FONCTION ORDINAIRE (NON CONTRAINT) DE TROIS VARIABLES ? NOUS PRENDRIONS SES TROIS DÉRIVÉES PARTIELLES ET LES POSERIONS ÉGALES À ZÉRO.

« Maintenant, »

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = \frac{\partial f(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_1} - \lambda^* \frac{\partial g(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_1} = 0 \quad (\text{A2.7})$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = \frac{\partial f(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_2} - \lambda^* \frac{\partial g(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_2} = 0 \quad (\text{A2.8})$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = -g(x_1^*, x_2^*) = 0 \quad (\text{A2.9})$$

La troisième condition N'EST RIEN D'AUTRE QUE LA CONTRAINTTE ELLE-MÊME. C'est ce qui garantit que la solution est **réalisable**.

« Ce sont **TROIS ÉQUATIONS À TROIS INCONNUES**, x_1 , x_2 et λ . La **méthode de Lagrange AFFIRME** que si nous pouvons trouver des valeurs x_1^* , x_2^* et λ^* qui résolvent ces trois équations **SIMULTANÉMENT**, alors nous aurons **UN POINT CRITIQUE DE $f(x_1, x_2)$ LE LONG DE LA CONTRAINTTE $g(x_1, x_2) = 0$** . »

● Concept 4 — L'argument de plausibilité

4.1 Ce qu'il faut démontrer

Note de transcription. Le paragraphe du livre qui introduit cet argument **est illisible dans le PDF** (deux colonnes de texte s'y entremêlent lettre par lettre). **Ce qui en subsiste**, et que le raisonnement qui suit confirme mot pour mot, est : « ... **à cette contrainte est UN PEU PLUS DIFFICILE, MAIS CELA PEUT ÊTRE FAIT** », à propos du fait que la solution des conditions (A2.7)-(A2.9) **maximise effectivement f SOUS LA CONTRAINTE** — la condition (A2.9) garantissant déjà, à elle seule, que **la contrainte est satisfaite**.

4.2 La différentielle totale du lagrangien

« Considérez notre fonction « **BRICOLÉE** » $\mathcal{L}(\cdot)$ et prenez **sa DIFFÉRENTIELLE TOTALE**, en vous souvenant que λ est **UNE VARIABLE À PART ENTIÈRE de la fonction** » :

$$d\mathcal{L} = \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} dx_2 + \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} d\lambda$$

« **Par hypothèse, x_1^* , x_2^* et λ^* satisfont les conditions du premier ordre (A2.7) à (A2.9) pour un optimum de $\mathcal{L}$, donc $d\mathcal{L}$ évaluée là DOIT ÊTRE ÉGALE À ZÉRO.** » En substituant :

$$d\mathcal{L} = f_1 dx_1 + f_2 dx_2 - g(x_1^*, x_2^*) d\lambda - \lambda^* [g_1 dx_1 + g_2 dx_2] = 0 \quad (\text{A2.10})$$

pour tous dx_1 , dx_2 et $d\lambda$.

● 4.3 Les deux simplifications

« Une chose que nous pouvons faire **IMMÉDIATEMENT** pour simplifier est de remarquer à nouveau que (A2.9) nous dit que **LA CONTRAINTE EST SATISFAITE en x_1^* et x_2^* , donc $g(x_1^*, x_2^*) = 0$. Ceci signifie que LE TROISIÈME TERME DE (A2.10) EST NUL** » $\Rightarrow$ le problème se réduit à montrer que

$$d\mathcal{L} = f_1 dx_1 + f_2 dx_2 - \lambda^* [g_1 dx_1 + g_2 dx_2] = 0 \quad (\text{A2.11})$$

pour tous les dx_i implique $df = 0$ pour ceux des dx_i qui satisfont la contrainte g .

« Ensuite, nous devons déterminer **QUELLES SONT ces valeurs ADMISSIBLES de dx_1 et dx_2** . Regardez à nouveau l'équation de contrainte. **CLAIREMENT, SI $g(x_1, x_2)$ DOIT TOUJOURS ÉGALER ZÉRO, ALORS APRÈS QUE x_1 ET x_2 ONT CHANGÉ, ELLE DOIT DE NOUVEAU ÊTRE ÉGALE À ZÉRO.** »

« Dit autrement, **les changements ADMISSIBLES de x_1 et x_2 sont CEUX QUI NE CONDUISENT À AUCUN CHANGEMENT dans la valeur de la fonction de contrainte.** »

Dire qu'il n'y a aucun changement de g , c'est dire que $dg = 0$:

$$dg = \frac{\partial g(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial g(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_2} dx_2 = 0 \quad (\text{A2.12})$$

● 4.4 La conclusion

« En mettant (A2.11) et (A2.12) ENSEMBLE, nous obtenons LE RÉSULTAT. Si nous ne considérons que des changements des variables qui satisfont (A2.12), alors LE TROISIÈME TERME DE (A2.11) DOIT ÊTRE NUL. » $\Rightarrow$ en (x_1^*, x_2^*) , (A2.11) se réduit à

$$d\mathcal{L} = \frac{\partial f(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f(x_1^*, x_2^*)}{\partial x_2} dx_2 = 0$$

pour tous dx_1 et dx_2 satisfaisant la contrainte.

« Mais C'EST PRÉCISÉMENT CE QUE NOUS VOULONS. Cela dit que les solutions $(x_1^*, x_2^*, \lambda^*)$ aux conditions du premier ordre pour un optimum NON CONTRAINT de la fonction de Lagrange GARANTISSENT QUE LA VALEUR DE LA FONCTION OBJECTIF f NE PEUT ÊTRE NI AUGMENTÉE NI DIMINUÉE pour de petits changements de x_1^* et x_2^* QUI SATISFONT LA CONTRAINTE. Par conséquent, NOUS DEVONS ÊTRE À UN MAXIMUM OU À UN MINIMUM de la fonction objectif LE LONG DE LA CONTRAINTE. »

Note de transcription. Le paragraphe suivant du livre est lui aussi brouillé dans le PDF. Ce qui en reste lisible et clôt l'argument est : « Les conditions du premier ordre (A2.7) à (A2.9) CARACTÉRISENT donc LES POINTS CRITIQUES de la fonction objectif LE LONG DE LA CONTRAINTE. »

● 4.5 La limite des conditions du premier ordre

« Que ces points critiques soient des MAXIMA ou des MINIMA contraints NE PEUT PAS ÊTRE DÉTERMINÉ À PARTIR DES SEULES CONDITIONS DU PREMIER ORDRE. Distinguer entre les deux exige que nous connaissions LA « COURBURE » des relations objectif et contrainte au point critique en question. Nous examinerons ces questions PLUS TARD. » ($\Rightarrow$ §A2.3.4.)

$$\max_{x_1, x_2} -ax_1^2 - bx_2^2 \quad \text{sous contrainte} \quad x_1 + x_2 - 1 = 0, \quad a > 0, b > 0 \quad (\text{E.1})$$

Le lagrangien :

$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) \equiv -ax_1^2 - bx_2^2 - \lambda(x_1 + x_2 - 1)$$

Les trois conditions du premier ordre :

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_1} = -2ax_1 - \lambda = 0 \quad (\text{E.2})$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_2} = -2bx_2 - \lambda = 0 \quad (\text{E.3})$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda} = -(x_1 + x_2 - 1) = 0 \quad (\text{E.4})$$

Pas	Le calcul
1	(E.2) et (E.3) impliquent $2ax_1 = 2bx_2$, ou $x_1 = \frac{b}{a}x_2$ (E.5)
2	En substituant (E.5) dans (E.4) : $x_2 + \frac{b}{a}x_2 = 1$, ou $x_2 = \frac{a}{a+b}$ (E.6)
3	En reportant (E.6) dans (E.5) : $x_1 = \frac{b}{a+b}$ (E.7)
4	En reportant dans (E.3) : $-2b\frac{a}{a+b} - \lambda = 0$, ou $\lambda = \frac{-2ab}{a+b}$ (E.8)

$$\boxed{x_1^* = \frac{b}{a+b}, \quad x_2^* = \frac{a}{a+b}, \quad \lambda^* = \frac{-2ab}{a+b}} \quad (\text{E.9})$$

« SEULS x_1 et x_2 dans (E.9) sont des solutions CANDIDATES au problème (E.1). Le renseignement supplémentaire que nous avons acquis — la valeur du multiplicateur de Lagrange — n'est QU'« INCIDENT ». »

La valeur atteinte :

$$y^* = -a\left(\frac{b}{a+b}\right)^2 - b\left(\frac{a}{a+b}\right)^2 = \frac{-(ab^2 + ba^2)}{(a+b)^2} \quad (\text{E.10})$$

« **SOUVENEZ-VOUS** : à partir des **SEULES** conditions du premier ordre, **NOUS** **SOMMES INCAPABLES DE DIRE** si c'est une valeur **MAXIMALE OU MINIMALE**. »

● Concept 5 — Le cas général : n variables, m contraintes

5.1 Le programme

« La méthode lagrangienne « **MARCHE** » pour des fonctions avec **N'IMPORTE QUEL NOMBRE** de variables, et dans des problèmes avec **N'IMPORTE QUEL NOMBRE** de contraintes, **TANT QUE LE NOMBRE DE CONTRAINTES EST INFÉRIEUR AU NOMBRE DE VARIABLES CHOISIES**. »

$$\max_{x_1, \dots, x_n} f(x_1, \dots, x_n) \quad \text{s.c.} \quad g^1(\mathbf{x}) = 0, \dots, g^m(\mathbf{x}) = 0, \quad m < n \quad (\text{A2.13})$$

5.2 Le lagrangien général

« Formez le lagrangien en multipliant **CHAQUE** équation de contrainte g^j par **UN MULTIPLICATEUR DE LAGRANGE DIFFÉRENT** λ_j et en les soustrayant **TOUS** de la fonction objectif f . »

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\mathbf{x}) - \sum_{j=1}^m \lambda_j g^j(\mathbf{x}) \quad (\text{A2.14})$$

C'est une fonction de $n + m$ variables.

5.3 Le système de $n + m$ équations

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial x_i} = \frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} - \sum_{j=1}^m \lambda_j^* \frac{\partial g^j(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n$$

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \lambda_j} = -g^j(\mathbf{x}^*) = 0, \quad j = 1, \dots, m \quad (\text{A2.15})$$

« En principe, celles-ci peuvent être résolues pour les $n + m$ valeurs $\mathbf{x}^*$ et λ^* . **Tous les vecteurs solution $\mathbf{x}^*$ seront alors des CANDIDATS à la solution.** »

● 5.4 Les deux questions laissées ouvertes

« La méthode de Lagrange est **TRÈS INGÉNIEUSE et TRÈS UTILE**. En effet, elle nous offre **UN ALGORITHME pour identifier les optima contraints dans une vaste classe de problèmes pratiques. POURTANT, L'EXPOSÉ QUELQUE PEU DÉSINVOLTE** donné ici **PRÉSUPPOSE BEAUCOUP.** »

La question	La réponse du livre
1. L'EXISTENCE d'une solution	« Si la fonction objectif est RÉELLE et CONTINUE (ce qu'elle doit être pour être différentiable), et si L'ENSEMBLE DE CONTRAINTE défini par les équations de contrainte est COMPACT , nous sommes assurés PAR LE THÉORÈME DE WEIERSTRASS (théorème A1.10) que des optima EXISTENT »
2. L'EXISTENCE des multiplicateurs	« Comment savons-nous que les multiplicateurs que nous venons de « TIRER DU CHAPEAU » EXISTENT MÊME ? Plus précisément, comment savons-nous qu'il existe λ^* tel que LES POINTS CRITIQUES DE $\mathcal{L}(\cdot, \lambda^*)$ COÏNCIDENT avec les optima contraints ? SÛREMENT, IL DOIT Y AVOIR DES CONDITIONS. »

5.5 La condition sur l'ensemble de contrainte

« En fait, **il y a de telles conditions, et elles ont PRINCIPALEMENT À VOIR AVEC DES EXIGENCES SUR L'ENSEMBLE DE CONTRAINTE.** »

Le cas	La condition
Deux variables, une contrainte	« ces conditions SE RAMÈNENT à l'exigence QU'AU MOINS UNE des dérivées partielles de l'équation de contrainte soit STRICTEMENT NON NULLE »
Le cas général	« ceci s'élargit à l'exigence que LES VECTEURS GRADIENTS DES m ÉQUATIONS DE CONTRAINTE, ∇g^j, $j = 1, \dots, m$, SOIENT LINÉAIREMENT INDÉPENDANTS »

« La plausibilité de cette restriction deviendra plus claire quand nous examinerons LA GÉOMÉTRIE de ce problème simple dans la prochaine section. »

5.6 Le théorème A2.16

« Par souci de complétude et pour faciliter les références — SI CE N'EST PAR SOUCI D'ÉCLAIRCISSEMENT — nous énoncerons le théorème de Lagrange. La preuve exige des méthodes PLUS AVANCÉES que celles que nous avons tentées ici, et sera donc OMISE. Le lecteur intéressé la trouvera dans TOUT BON TEXTE de calcul multivarié. »

THÉORÈME A2.16 — THÉORÈME DE LAGRANGE

Soient $f(\mathbf{x})$ et $g^j(\mathbf{x})$, $j = 1, \dots, m$, des fonctions réelles **continûment différentiables** sur $D \subset \mathbb{R}^n$. Soit $\mathbf{x}^*$ un point **INTÉRIEUR** de D et supposons que $\mathbf{x}^*$ est un **optimum** (maximum ou minimum) de f sous les contraintes $g^j(\mathbf{x}^*) = 0$. Si les vecteurs gradients $\nabla g^j(\mathbf{x}^*)$, $j = 1, \dots, m$, sont **LINÉAIREMENT INDÉPENDANTS**, alors il existe m nombres **UNIQUES** λ_j^* tels que

$$\frac{\partial \mathcal{L}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*)}{\partial x_i} = \frac{\partial f(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} - \sum_{j=1}^m \lambda_j^* \frac{\partial g^j(\mathbf{x}^*)}{\partial x_i} = 0, \quad i = 1, \dots, n$$

L'indépendance linéaire des gradients est ce qu'on appelle la **QUALIFICATION DES CONTRAINTES** — sans elle, les multiplicateurs peuvent tout simplement ne pas exister.

● Concept 6 — §A2.3.3 : l'interprétation géométrique

6.1 La pente d'un ensemble de niveau

« Les conditions caractérisant la solution lagrangienne ont **une interprétation géométrique QUI DEVRAIT VOUS ÊTRE FAMILIÈRE DEPUIS VOS COURS D'ÉCONOMIE INTERMÉDIAIRE.** »

Sur un ensemble de niveau $L(y^0) \equiv \{(x_1, x_2) \mid f(x_1, x_2) = y^0\}$, les changements admissibles vérifient

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} dx_2 = 0 \quad (\text{A2.16})$$

« obtenu **en différenciant TOTALEMENT chaque membre de l'équation du niveau et en se souvenant que LA DIFFÉRENTIELLE TOTALE DE LA CONSTANTE y^0 EST NULLE** ».

En résolvant pour la pente « rise over run » :

$$\left. \frac{dx_2}{dx_1} \right|_{\text{le long de } L(y^0)} = (-1) \frac{f_1(x_1, x_2)}{f_2(x_1, x_2)} \quad (\text{A2.17})$$

« La notation $\left|_{\text{le long de } \dots}$ est utilisée **pour vous rappeler LE TYPE TRÈS PARTICULIER de changements dx_1 et dx_2 que nous considérons.** »

6.2 La pente de la contrainte

« Par le même jeton, **nous pouvons penser LA FONCTION DE CONTRAINTE, ELLE AUSSI, COMME UNE SORTE D'ENSEMBLE DE NIVEAU** — l'ensemble de tous les (x_1, x_2) tels que $g(x_1, x_2) = 0$. »

Le même calcul — « en se souvenant que **la différentielle de (la constante) ZÉRO EST ZÉRO** » — donne

$$\left. \frac{dx_2}{dx_1} \right|_{\text{le long de } g(\cdot)=0} = (-1) \frac{g_1(x_1, x_2)}{g_2(x_1, x_2)} \quad (\text{A2.18})$$

● 6.3 L'élimination de λ

« Parce que **nous cherchons les valeurs solution des SEULES variables de choix, et n'avons AUCUN INTÉRÊT DIRECT pour la valeur du multiplicateur, nous pouvons réécrire (A2.7) à (A2.9) POUR ÉLIMINER λ^* .** »

En réarrangeant : $f_1 = \lambda^* g_1$, $f_2 = \lambda^* g_2$, $g = 0$.

« Pour les besoins de cette discussion, **supposons $\lambda^* \neq 0$. En DIVISANT la première équation par la seconde, on élimine λ^* COMPLÈTEMENT et il ne reste que DEUX conditions pour déterminer les DEUX variables** » :

$$\frac{f_1(x_1^*, x_2^*)}{f_2(x_1^*, x_2^*)} = \frac{g_1(x_1^*, x_2^*)}{g_2(x_1^*, x_2^*)} \quad (\text{A2.19})$$

$$g(x_1^*, x_2^*) = 0 \quad (\text{A2.20})$$

● 6.4 LA LECTURE : un point de TANGENCE

« **Que disent ces deux conditions ?** Le membre de gauche de (A2.19) est **−1 fois LA PENTE de l'ensemble de niveau DE LA FONCTION OBJECTIF** au point (x_1^*, x_2^*) . Le membre de droite est **−1 fois LA PENTE de l'ensemble de niveau DE LA FONCTION DE CONTRAINTES**. »

« La condition dit que **les valeurs solution seront EN UN POINT OÙ LA PENTE DU NIVEAU DE L'OBJECTIF ET LA PENTE DU NIVEAU DE LA CONTRAINTES SONT ÉGALES. CE N'EST PAS TOUT, CEPENDANT. La SECONDE condition (A2.20) nous dit que NOUS DEVONS AUSSI ÊTRE SUR le niveau de l'équation de contrainte.** »

« Un point QUI EST SUR LA CONTRAINTES et OÙ LA PENTE DU NIVEAU DE L'OBJECTIF ET LA PENTE DE LA CONTRAINTES SONT ÉGALES est, PAR DÉFINITION, UN POINT DE TANGENCE entre la contrainte et l'ensemble de niveau. »

« La situation pour un **MAXIMUM** est représentée en **fig. A2.8(a)**. **CLAIREMENT, la plus haute valeur de f le long de la contrainte est celle atteinte AU POINT DE TANGENCE** choisi par (A2.19) et (A2.20) [...] **Les mêmes principes s'appliquent dans le cas des problèmes de MINIMISATION**, comme en fig. A2.8(b). »

La condition de tangente, sous la forme du livre :

$$\text{en un MAXIMUM : } -\frac{f_1(\mathbf{x}^*)}{f_2(\mathbf{x}^*)} = -\frac{g_1(\mathbf{x}^*)}{g_2(\mathbf{x}^*)} \quad \text{en un MINIMUM : } -\frac{f_1(\tilde{\mathbf{x}})}{f_2(\tilde{\mathbf{x}})} = -\frac{g_1(\tilde{\mathbf{x}})}{g_2(\tilde{\mathbf{x}})}$$

(C'est ici que se voit la nécessité de la « qualification des contraintes » : si les deux partielles g_1 et g_2 étaient nulles, la contrainte n'aurait pas de pente définie et la condition de tangence n'aurait aucun sens.)

● Concept 7 — §A2.3.4 : les conditions du second ordre

● 7.1 La réduction de dimensionnalité

« Les conditions du second ordre pour les problèmes lagrangiens sont **tout à fait dans le même esprit** que celles du premier ordre. **Au départ, on est TENTÉ de raisonner ainsi : si $(\mathbf{x}^*, \lambda^*)$ satisfait les conditions du second ordre pour un maximum de la fonction NON CONTRAINTE $\mathcal{L}$, alors nous savons que nous avons un maximum local de f sous les contraintes.** »

« **C'est en fait UNE CONJECTURE CORRECTE, MAIS il s'avère que c'est une EXIGENCE BEAUCOUP PLUS STRINGENTE que ce dont nous avons RÉELLEMENT BESOIN pour savoir que nous avons localisé un optimum contraint.** »

« En effet, nous pouvons RÉDUIRE LA « DIMENSIONNALTÉ » des exigences de courbure EN EXPLOITANT L'INTERDÉPENDANCE entre les z imposés au problème PAR LES RELATIONS DE CONTRAINTE. »

« **Pour savoir que nous avons un maximum, TOUT CE DONT NOUS AVONS RÉELLEMENT BESOIN est que LA SECONDE DIFFÉRENTIELLE DE LA FONCTION OBJECTIF au point qui résout les conditions du premier ordre SOIT DÉCROISSANTE LE LONG DE LA CONTRAINTE.** »

7.2 La dérivation, pas à pas

« Supposons que nous voyions **ARBITRAIREMENT** x_1 comme **LIBRE** de prendre n'importe quelle valeur et pensions $x_2(x_1)$ comme **la valeur de x_2 IMPOSÉE PAR LA CONTRAINTE**. Nous pouvons alors penser la contrainte comme **L'IDENTITÉ** »

$$g(x_1, x_2(x_1)) \equiv 0$$

« Ici, nous voyons l'équation de contrainte comme **DÉFINISSANT x_2 COMME UNE FONCTION IMPLICITE DE x_1** . » En différentiant par rapport à x_1 et en résolvant :

$$\frac{dx_2}{dx_1} = -\frac{g_1}{g_2} \quad (\text{A2.21})$$

C'est exactement la pente (A2.18) de la contrainte.

Poser $y = f(x_1, x_2(x_1))$ — « la valeur de la fonction objectif **SOUS LA CONTRAINTE** » — une fonction de LA SEULE variable x_1 .

$$\frac{dy}{dx_1} = f_1 + f_2 \frac{dx_2}{dx_1} \xrightarrow{(\text{A2.21})} \boxed{\frac{dy}{dx_1} = f_1 - f_2 \frac{g_1}{g_2}} \quad (\text{A2.22})$$

« En différentiant à nouveau, EN SE SOUVENANT TOUJOURS QUE x_2 EST UNE FONCTION DE x_1 , ET QUE LES f_i ET LES g_i DÉPENDENT TOUS DE x_1 À LA FOIS DIRECTEMENT ET PAR SON INFLUENCE SUR x_2 » :

$$\frac{d^2y}{dx_1^2} = \left[f_{11} + f_{12} \frac{dx_2}{dx_1} \right] - \left[f_{21} + f_{22} \frac{dx_2}{dx_1} \right] \frac{g_1}{g_2} - f_2 \frac{g_2 \left[g_{11} + g_{12} \frac{dx_2}{dx_1} \right] - g_1 \left[g_{21} + g_{22} \frac{dx_2}{dx_1} \right]}{g_2^2}$$

LES TROIS SUBSTITUTIONS QUI SIMPLIFIENT TOUT :

#	Ce qu'on utilise
1	Les conditions du premier ordre (A2.7)-(A2.9) : $f_1 = \lambda g_1$ et $f_2 = \lambda g_2$
2	Le théorème de YOUNG : $f_{12} = f_{21}$ et $g_{12} = g_{21}$
3	La relation (A2.21), plus « un peu d'ALGÈBRE »

$$\frac{d^2y}{dx_1^2} = \frac{1}{(g_2)^2} \left[(f_{11} - \lambda g_{11})(g_2)^2 - 2(f_{12} - \lambda g_{12})g_1g_2 + (f_{22} - \lambda g_{22})(g_1)^2 \right] \quad (\text{A2.24})$$

« **Regardez ATTENTIVEMENT les termes impliquant λ à l'intérieur des crochets.** »

Rappelons que les partielles premières du lagrangien sont $\mathcal{L}_i = f_i - \lambda g_i$. **Donc les partielles SECONDES sont :**

$$\mathcal{L}_{11} = f_{11} - \lambda g_{11} \quad \mathcal{L}_{12} = f_{12} - \lambda g_{12} \quad \mathcal{L}_{22} = f_{22} - \lambda g_{22} \quad (\text{A2.25})$$

« **Il est CLAIR que les termes impliquant λ dans les crochets NE SONT QUE LES PARTIELLES SECONDES DU LAGRANGIEN par rapport aux x_i . Le terme entre crochets tout entier peut maintenant être vu comme impliquant ces partielles secondes PLUS LES PARTIELLES PREMIÈRES DE LA CONTRAINTE.** »

« **À L'ŒIL EXERCÉ, l'expression QUADRATIQUE entre crochets peut être RECONNUE COMME LE DÉTERMINANT D'UNE MATRICE SYMÉTRIQUE.** »

● 7.3 La hessienne bordée

$$\bar{H} \equiv \begin{pmatrix} 0 & g_1 & g_2 \\ g_1 & \mathcal{L}_{11} & \mathcal{L}_{12} \\ g_2 & \mathcal{L}_{21} & \mathcal{L}_{22} \end{pmatrix}$$

« Cette matrice est appelée **LA HESSIENNE BORDÉE de la fonction lagrangienne**, parce qu'elle implique **LES PARTIELLES SECONDES DE $\mathcal{L}$ BORDÉES PAR LES PARTIELLES PREMIÈRES DE L'ÉQUATION DE CONTRAINTE ET UN ZÉRO.** »

Son déterminant (« par exemple en développant le long de la dernière colonne ») :

$$\bar{D} \equiv \begin{vmatrix} 0 & g_1 & g_2 \\ g_1 & \mathcal{L}_{11} & \mathcal{L}_{12} \\ g_2 & \mathcal{L}_{21} & \mathcal{L}_{22} \end{vmatrix} = - \left[\mathcal{L}_{11}(g_2)^2 - 2\mathcal{L}_{12}g_1g_2 + \mathcal{L}_{22}(g_1)^2 \right] \quad (\text{A2.26})$$

● 7.4 LA FORMULE CENTRALE

En combinant (A2.24), (A2.25) et (A2.26) :

$$\boxed{\frac{d^2y}{dx_1^2} = \frac{(-1)}{(g_2)^2} \bar{D}} \quad (\text{A2.27})$$

« Ainsi, **LA COURBURE DE LA FONCTION OBJECTIF LE LONG DE LA CONTRAINTE**, indiquée par le **SIGNE** de d^2y/dx_1^2 , **PEUT ÊTRE DÉDUITE DIRECTEMENT DU SIGNE DU DÉTERMINANT DE LA HESSIENNE BORDÉE du lagrangien** (en supposant que $g_2 \neq 0$). »

« **LA PRUDENCE S'IMPOSE** parce que **LE SIGNE DE L'UN SERA TOUJOURS OPPOSÉ AU SIGNE DE L'AUTRE**, puisque le déterminant dans (A2.27) est **MULTIPLIÉ PAR -1** . »

7.5 Le théorème A2.17

THÉORÈME A2.17 — UNE CONDITION SUFFISANTE POUR UN OPTIMUM LOCAL DANS LE PROBLÈME À DEUX VARIABLES ET UNE CONTRAINTE

Si $(x_1^*, x_2^*, \lambda^*)$ résout les conditions du premier ordre (A2.7)-(A2.9), et si

$$\bar{D} > 0 \quad (\text{resp. } \bar{D} < 0) \quad \text{dans (A2.26), évalué en } (x_1^*, x_2^*, \lambda^*),$$

alors (x_1^*, x_2^*) est un **MAXIMUM local** (resp. un **MINIMUM local**) de $f(x_1, x_2)$ sous la contrainte $g(x_1, x_2) = 0$.

LE PIÈGE DE SIGNE : $\bar{D} > 0$ signifie un **MAXIMUM** — c'est l'inverse de l'intuition du cas non contraint, et cela vient précisément du **(-1) de la formule (A2.27)**.

« Considérons **si le point critique obtenu à l'exemple A2.8 est un MINIMUM ou un MAXIMUM**. »

Les partielles secondes du lagrangien (qui était $\mathcal{L} = -ax_1^2 - bx_2^2 - \lambda(x_1 + x_2 - 1)$) :

$$\mathcal{L}_{11} = -2a \quad \mathcal{L}_{12} = 0 \quad \mathcal{L}_{21} = 0 \quad \mathcal{L}_{22} = -2b$$

Les partielles de la contrainte : $g_1 = 1$ et $g_2 = 1$.

Le déterminant de la hessienne bordée :

$$\bar{D} = \begin{vmatrix} -2a & 0 & 1 \\ 0 & -2b & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{vmatrix} = 2(a + b) > 0 \quad (\text{A2.28})$$

« Parce qu'ici $\bar{D} > 0$ POUR TOUTES les valeurs de x_1 , x_2 et λ , il doit en être ainsi À LA SOLUTION (E.9). La valeur de la fonction objectif en (E.10) doit donc être UN MAXIMUM SOUS LA CONTRAINTE. »

(**Note** : le livre écrit ici la matrice **avec le zéro en bas à droite** plutôt qu'en haut à gauche. **Le déterminant est le même** — c'est **une permutation PAIRE** des lignes et des colonnes. En reprenant

l'ordre de la définition, $\begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -2a & 0 \\ 1 & 0 & -2b \end{vmatrix} = 2a + 2b$)

● Concept 8 — Le théorème A2.18 : le cas général

8.1 La hessienne bordée générale

« Avec n variables et $m < n$ contraintes, **les conditions suffisantes du second ordre nous disent à nouveau que nous aurons un MAXIMUM (MINIMUM) si LA SECONDE DIFFÉRENTIELLE DE LA FONCTION OBJECTIF EST INFÉRIEURE À ZÉRO (supérieure à zéro) au point où les conditions du premier ordre sont satisfaites.** »

« Dans le cas multivarié et multicontraint, **LA HESSIENNE BORDÉE** est à nouveau formée **EN BORDANT LA MATRICE DES PARTIELLES SECONDES DE $\mathcal{L}$ PAR TOUTES LES PARTIELLES PREMIÈRES DES CONTRAINTES ET ASSEZ DE ZÉROS POUR FORMER UNE MATRICE SYMÉTRIQUE.** »

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & g_1^1 & \cdots & g_n^1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & g_1^m & \cdots & g_n^m \\ g_1^1 & \cdots & g_1^m & \mathcal{L}_{11} & \cdots & \mathcal{L}_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_n^1 & \cdots & g_n^m & \mathcal{L}_{n1} & \cdots & \mathcal{L}_{nn} \end{pmatrix}$$

« Le test de définitude implique alors de vérifier le patron de signes sur **les mineurs principaux appropriés de cette matrice bordée (D'ASPECT MONSTRUEUX).** »

● 8.2 QUELS mineurs regarder

« Ses mineurs principaux sont les déterminants des sous-matrices obtenues **en descendant la diagonale principale. LES $n - m$ MINEURS PRINCIPAUX QUI NOUS INTÉRESSENT ICI SONT CEUX QUI COMMENCENT AU $(2m + 1)$ -IÈME ET FINISSENT AU $(n + m)$ -IÈME, c'est-à-dire LE DÉTERMINANT DE $\bar{H}$ TOUT ENTIER.** »

$$\bar{D}_k = \begin{vmatrix} 0 & \cdots & 0 & g_1^1 & \cdots & g_k^1 \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & g_1^m & \cdots & g_k^m \\ g_1^1 & \cdots & g_1^m & \mathcal{L}_{11} & \cdots & \mathcal{L}_{1k} \\ \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ g_k^1 & \cdots & g_k^m & \mathcal{L}_{k1} & \cdots & \mathcal{L}_{kk} \end{vmatrix}, \quad k = m + 1, \dots, n \quad (\text{A2.29})$$

Il y en a exactement $n - m$ — autant que de « degrés de liberté » qui restent une fois les m contraintes imposées aux n variables.

8.3 L'énoncé

THÉORÈME A2.18 — CONDITIONS SUFFISANTES POUR LES OPTIMA LOCAUX AVEC CONTRAINTES D'ÉGALITÉ

Soit la fonction objectif $f(\mathbf{x})$ et les $m < n$ contraintes $g^j(\mathbf{x}) = 0$. Soit le lagrangien donné par (A2.14) et $(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*)$ solution des conditions (A2.15). Alors : **1. $\mathbf{x}^*$ est un MAXIMUM local de f sous les contraintes si les $n - m$ mineurs de (A2.29) ALTERNENT EN SIGNE EN COMMENÇANT PAR POSITIF** : $\bar{D}_{m+1} > 0, \bar{D}_{m+2} < 0, \dots$, évalués en $(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*)$. **2. $\mathbf{x}^*$ est un MINIMUM local si les $n - m$ mineurs sont TOUS NÉGATIFS** : $\bar{D}_{m+1} < 0, \bar{D}_{m+2} < 0, \dots$

À COMPARER AU CAS NON CONTRAINT (fiche 524, théorème A2.12) :

Le cas	MAXIMUM	MINIMUM
NON CONTRAINT (mineurs de $\mathbf{H}$)	alternent dès NÉGATIF	tous POSITIFS
CONTRAIT (mineurs bordés de $\tilde{\mathbf{H}}$)	alternent dès POSITIF	tous NÉGATIFS

TOUT EST INVERSÉ — c'est la conséquence directe du (-1) de la formule (A2.27).

(Vérification sur le cas $n = 2, m = 1$: il y a $n - m = 1$ mineur, celui d'ordre $k = 2$, c'est-à-dire $\bar{D}$ **tout entier** ; le théorème A2.18(1) exige $\bar{D}_2 > 0$ — **exactement le théorème A2.17.**)

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal dans l'énoncé	Famille	Marche à suivre
« max ... sous contrainte ... = 0 »	(A2.4)	Former le LAGRANGIEN
Une contrainte facile à isoler	§A2.3.1	La SUBSTITUTION peut suffire — mais penser à la règle de COMPOSITION
Plus de deux variables, plusieurs contraintes	(A2.13)	Un λ_j par contrainte, $n + m$ équations
« la solution existe-t-elle ? »	§A2.3.2	WEIERSTRASS : objectif continu + ensemble de contrainte COMPACT
« les multiplicateurs existent-ils ? »	Théorème A2.16	Les gradients ∇g^j doivent être LINÉAIREMENT INDÉPENDANTS
« interprétez graphiquement »	§A2.3.3	UN POINT DE TANGENCE
« max ou min ? » (<i>constraint</i>)	Théorème A2.17/A2.18	La HESSIENNE BORDÉE — ATTENTION, LES SIGNES SONT INVERSÉS
« le TMS égale le rapport des prix »	(A2.19)	C'est la condition de tangence
« que vaut λ ? »	§A2.3.2	« seulement « INCIDENT » » ici — (<i>son sens vient du théorème de l'enveloppe, §A2.4</i>)

Les trois réflexes de cadrage :

1. **Écrire le lagrangien avec un SIGNE MOINS devant chaque contrainte**, et **poser TOUTES les partielles à zéro** — y compris celles par rapport aux λ_j , qui restituent les contraintes.
2. **Éliminer les λ en divisant deux conditions**. C'est ce qui fait apparaître **la condition de TANGENCE** $f_1/f_2 = g_1/g_2$, la forme économiquement lisible.
3. **Devant les conditions du second ordre contraintes, MÉMORISER L'INVERSION DES SIGNES**. « Le signe de l'un sera **TOUJOURS OPPOSÉ** au signe de l'autre. »

Comment résoudre ce type d'exercice — les cinq méthodes

Méthode 1 — La substitution

Pas	L'action
1	Isoler une variable dans la contrainte : $x_2 = \tilde{g}(x_1)$
2	La substituer dans l'objectif $\Rightarrow$ un problème SANS contrainte à une variable
3	Dériver EN UTILISANT LA RÈGLE DE COMPOSITION — x_1 agit directement ET indirectement
4	Résoudre pour x_1^* , puis retrouver $x_2^* = \tilde{g}(x_1^*)$
5	Ne pas oublier la condition du second ordre

Méthode 2 — La méthode de Lagrange, en cinq gestes

1. Écrire la contrainte sous forme implicite $g(\mathbf{x}) = 0$.
2. Former $\mathcal{L} = f(\mathbf{x}) - \sum_j \lambda_j g^j(\mathbf{x})$.
3. Poser les $n + m$ partielles égales à zéro.
4. Résoudre le système — souvent en **DIVISANT** deux conditions pour éliminer λ .
5. **Reporter dans les contraintes** pour achever la résolution, puis **calculer la valeur optimale**.

Méthode 3 — Trancher par la hessienne bordée (2 variables, 1 contrainte)

Pas	L'action
1	Calculer $\mathcal{L}_{11}, \mathcal{L}_{12}, \mathcal{L}_{22}$ — ce sont les partielles du LAGRANGIEN, pas de f : $\mathcal{L}_{ij} = f_{ij} - \lambda g_{ij}$
2	Calculer g_1 et g_2
3	Former $\tilde{H} = \begin{pmatrix} 0 & g_1 & g_2 \\ g_1 & \mathcal{L}_{11} & \mathcal{L}_{12} \\ g_2 & \mathcal{L}_{21} & \mathcal{L}_{22} \end{pmatrix}$ et calculer $\tilde{D}$
4	$\tilde{D} > 0 \Rightarrow$ MAXIMUM · $\tilde{D} < 0 \Rightarrow$ MINIMUM

Méthode 4 — Le cas général

1. **Compter** : n variables, m contraintes $\Rightarrow n - m$ mineurs à examiner.
2. **Les former** : $\bar{D}_k$ pour $k = m + 1, \dots, n$ — du $(2m + 1)$ -ième au $(n + m)$ -ième mineur principal de $\bar{H}$.
3. **Lire le patron** :

Le patron	La conclusion
Alternent DÈS POSITIF : $\bar{D}_{m+1} > 0, \bar{D}_{m+2} < 0, \dots$	MAXIMUM local
TOUS NÉGATIFS	MINIMUM local

Méthode 5 — Lire économiquement la condition de tangence

$$\underbrace{\frac{f_1(\mathbf{x}^*)}{f_2(\mathbf{x}^*)}}_{\text{le TAUX MARGINAL DE SUBSTITUTION}} = \underbrace{\frac{g_1(\mathbf{x}^*)}{g_2(\mathbf{x}^*)}}_{\text{la PENTE de la contrainte}}$$

Dans le programme du consommateur (contrainte $p_1x_1 + p_2x_2 - y = 0$), $g_1/g_2 = p_1/p_2 \Rightarrow$ le TMS égale le rapport des prix. C'est le même calcul, écrit en langage économique.

L'exercice A2.25 du livre

Le livre NE FOURNIT PAS de corrigé. L'énoncé est celui de Jehle & Reny ; les résolutions sont un ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE.

« Résolvez les problèmes suivants. INDIQUEZ LA VALEUR OPTIMISÉE DE LA FONCTION à la solution. »

$$\mathcal{L} = x_1^2 + x_2^2 - \lambda(x_1x_2 - 1) \Rightarrow 2x_1 - \lambda x_2 = 0, 2x_2 - \lambda x_1 = 0, x_1x_2 = 1.$$

En multipliant les deux premières : $4x_1x_2 = \lambda^2 x_1x_2 \Rightarrow \lambda^2 = 4 \Rightarrow \lambda = \pm 2$.

λ	La conséquence
+2	$x_1 = x_2 \Rightarrow x_1^2 = 1 \Rightarrow (1, 1) \text{ et } (-1, -1)$
-2	$x_1 = -x_2 \Rightarrow -x_1^2 = 1$ impossible en réels

La valeur minimale est $1^2 + 1^2 = 2$

$$\mathcal{L} = x_1x_2 - \lambda(x_1^2 + x_2^2 - 1) \Rightarrow x_2 = 2\lambda x_1, x_1 = 2\lambda x_2 \Rightarrow x_1 = 4\lambda^2 x_1 \Rightarrow \lambda = \pm \frac{1}{2}.$$

λ	Le point	La valeur
$+\frac{1}{2}$	$x_2 = x_1 = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$	$x_1x_2 = +\frac{1}{2}$
$-\frac{1}{2}$	$x_2 = -x_1, x_1 = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$	$x_1x_2 = -\frac{1}{2}$

La valeur MINIMALE est $-\frac{1}{2}$, atteinte en $\left(\frac{1}{\sqrt{2}}, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)$ et $\left(-\frac{1}{\sqrt{2}}, \frac{1}{\sqrt{2}}\right)$

Les DEUX valeurs de λ correspondent l'une au MAXIMUM, l'autre au MINIMUM — c'est l'illustration parfaite de « à partir des seules conditions du premier ordre, nous sommes incapables de dire ».

$$\mathcal{L} = x_1x_2 - \lambda \left(\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{x_2^2}{b^2} - 1 \right) \Rightarrow$$

$$x_2^2 - \frac{2\lambda x_1}{a^2} = 0 \qquad 2x_1x_2 - \frac{2\lambda x_2}{b^2} = 0$$

La seconde se factorise : $2x_2 \left(x_1 - \frac{\lambda}{b^2} \right) = 0 \Rightarrow x_2 = 0$ (objectif nul — écarté) ou $\lambda = x_1b^2$.

Avec $\lambda = x_1 b^2$, la première donne $x_2^2 = \frac{2x_1^2 b^2}{a^2}$. En reportant dans la contrainte :

$$\frac{x_1^2}{a^2} + \frac{2x_1^2}{a^2} = 1 \Rightarrow \frac{3x_1^2}{a^2} = 1 \Rightarrow x_1^* = \frac{a}{\sqrt{3}}, \quad x_2^{*2} = \frac{2b^2}{3}$$

$$y^* = x_1^* x_2^{*2} = \frac{a}{\sqrt{3}} \cdot \frac{2b^2}{3} = \frac{2ab^2}{3\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}ab^2}{9}$$

$$\mathcal{L} = x_1 + x_2 - \lambda(x_1^4 + x_2^4 - 1) \Rightarrow 1 - 4\lambda x_1^3 = 0 \text{ et } 1 - 4\lambda x_2^3 = 0 \Rightarrow x_1^3 = x_2^3 \Rightarrow x_1 = x_2.$$

La contrainte : $2x_1^4 = 1 \Rightarrow x_1 = x_2 = 2^{-1/4}$.

$$y^* = 2 \cdot 2^{-1/4} = 2^{3/4} \approx 1,682$$

$$\mathcal{L} = x_1 x_2^2 x_3^3 - \lambda(x_1 + x_2 + x_3 - 1) \Rightarrow$$

$$x_2^2 x_3^3 = \lambda \quad 2x_1 x_2 x_3^3 = \lambda \quad 3x_1 x_2^2 x_3^2 = \lambda$$

La comparaison	Le résultat
$1^{\text{re}} = 2^{\text{e}}$	$x_2^2 x_3^3 = 2x_1 x_2 x_3^3 \Rightarrow x_2 = 2x_1$
$1^{\text{re}} = 3^{\text{e}}$	$x_2^2 x_3^3 = 3x_1 x_2^2 x_3^2 \Rightarrow x_3 = 3x_1$

La contrainte : $x_1 + 2x_1 + 3x_1 = 1 \Rightarrow 6x_1 = 1 \Rightarrow$

$$x_1^* = \frac{1}{6}, \quad x_2^* = \frac{1}{3}, \quad x_3^* = \frac{1}{2}$$

$$y^* = \frac{1}{6} \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{432}$$

Le patron est remarquable : les parts optimales sont PROPORTIONNELLES AUX EXPOSANTS (1, 2, 3) — c'est exactement le résultat Cobb-Douglas familier du chapitre 1.

● Common mistakes

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
1	Croire que la contrainte est une simple gêne	« on pourrait DÉFINIR L'ÉCONOMIE comme l'étude du comportement FACE À LA RARETÉ »	C'est le cœur du sujet
2	Écrire la contrainte sous forme explicite	Le livre l'écrit SOUS FORME IMPLICITE $g(x_1, x_2) = 0$	Toute la méthode en dépend
3	Confondre objectif et contrainte	f est la MAXIMANDE · g délimite l'ENSEMBLE RÉALISABLE	
4	Oublier la règle de composition dans la substitution	« x_1 influence f DE DEUX FAÇONS : DIRECTEMENT et INDIRECTEMENT par x_2 »	$f_1 + f_2 \frac{d\tilde{g}}{dx_1} = 0$
5	Croire la substitution toujours applicable	« dans certains cas INUTILEMENT LOURDE , dans d'autres SIMPLEMENT IMPOSSIBLE »	
6	Écrire le lagrangien avec un +	Le livre SOUSTRAIT : $\mathcal{L} = f - \lambda g$	(Un + marche aussi, mais change le signe de λ)
7	Oublier que λ est une variable	« λ est UNE VARIABLE À PART ENTIÈRE de la fonction »	D'où $n + m$ équations
8	Oublier la condition $\partial \mathcal{L} / \partial \lambda = 0$	C'est LA CONTRAINTE ELLE-MÊME	Sans elle, rien ne garantit la réalisabilité
9	Croire que le lagrangien est maximisé	On cherche UN POINT CRITIQUE de $\mathcal{L}$, pas son maximum	(En λ , c'est même un minimum)
10	Croire que les CPO donnent un maximum	« QUE ces points critiques soient des MAXIMA ou des MINIMA NE PEUT PAS ÊTRE DÉTERMINÉ à partir des SEULES conditions du premier ordre »	
11	Oublier pourquoi le terme en $d\lambda$ disparaît	Parce que (A2.9) donne $g(x_1^*, x_2^*) = 0$	
12	Mal identifier les changements admissibles	« ceux qui NE CONDUISENT À AUCUN CHANGEMENT de la fonction de contrainte », soit $dg = 0$	(A2.12)

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
13	Croire $df = 0$ pour TOUS les dx_i	Seulement pour ceux qui SATISFONT LA CONTRAINTE	
14	Utiliser plus de contraintes que de variables	« <i>tant que le nombre de contraintes est INFÉRIEUR au nombre de variables</i> » — $m < n$	
15	Utiliser le même λ pour toutes les contraintes	UN MULTIPLICATEUR DIFFÉRENT λ_j par contrainte	(A2.14)
16	Croire que l'existence de la solution va de soi	Il faut WEIERSTRASS : objectif continu + ensemble de contrainte COMPACT	Thm A1.10
17	Croire que les multiplicateurs existent toujours	« <i>comment savons-nous qu'ils EXISTENT MÊME ?</i> »	Il faut le théorème A2.16
18	Oublier la qualification des contraintes	Les $\nabla g^j(x^*)$ doivent être LINÉAIREMENT INDÉPENDANTS	
19	Croire qu'une seule partielle nulle suffit à ruiner Lagrange	Il faut qu'AU MOINS UNE soit NON nulle — ce sont toutes qui doivent s'annuler pour poser problème	Cas à 2 variables
20	Se tromper de signe dans (A2.17)	La pente est $(-1) f_1/f_2$	
21	Oublier pourquoi la différentielle vaut zéro	La différentielle totale d'une CONSTANTE est NULLE	(A2.16) et (A2.18)
22	Diviser par λ^* sans précaution	Le livre suppose explicitement $\lambda^* \neq 0$	
23	Ne retenir que l'égalité des pentes	Il faut AUSSI être SUR la contrainte (A2.20)	« <i>Ce n'est pas tout, cependant</i> »
24	Croire que λ est un artefact inutile	Ici « <i>seulement INCIDENT</i> » — mais le théorème de l'enveloppe lui donnera un sens économique	§A2.4
25	Appliquer les SOC non contraintes à $\mathcal{L}$	« <i>une exigence BEAUCOUP PLUS STRINGENTE que ce dont nous avons réellement besoin</i> »	Il faut réduire la dimensionnalité
26	Oublier que x_2 dépend de x_1 dans (A2.23)	« <i>les f_i et les g_i dépendent tous de x_1 À LA FOIS DIRECTEMENT ET par son influence sur x_2</i> »	

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
27	Utiliser f_{ij} au lieu de $\mathcal{L}_{ij}$	$\mathcal{L}_{ij} = f_{ij} - \lambda g_{ij}$	(A2.25)
28	Border la hessienne par les mauvaises quantités	Par les PARTIELLES PREMIÈRES DE LA CONTRAINTE et un ZÉRO	
29	Confondre avec la bordée d'Arrow-Enthoven	Celle-là borde f par SES PROPRES partielles (test de QUASICONCAVITÉ, exercice A2.18)	Deux objets distincts
30	Oublier le (-1) de (A2.27)	« LE SIGNE DE L'UN SERA TOUJOURS OPPOSÉ AU SIGNE DE L'AUTRE »	C'est la source de tous les pièges de signe
31	Croire que $\bar{D} < 0$ signale un maximum	NON — $\bar{D} > 0 \Rightarrow \text{MAXIMUM}$	Thm A2.17
32	Oublier l'hypothèse $g_2 \neq 0$	La formule (A2.27) divise par $(g_2)^2$	
33	Regarder tous les mineurs bordés	Seulement les $n - m$ qui vont du $(2m + 1)$-ième au $(n + m)$-ième	(A2.29)
34	Compter le mauvais nombre de mineurs	$n - m$, autant que de degrés de liberté restants	
35	Inverser les patrons du théorème A2.18	MAX : alternent DÈS POSITIF · MIN : TOUS NÉGATIFS	L'inverse du cas non contraint
36	Croire que les mineurs bordés commencent à $\bar{D}_1$	Ils commencent à $\bar{D}_{m+1}$	
37	Oublier de vérifier les deux racines de λ	Les deux valeurs correspondent souvent l'une au MAX, l'autre au MIN	Exercice A2.25(b)
38	Oublier les solutions de bord dans les factorisations	$2x_2(x_1 - \lambda/b^2) = 0$ a DEUX branches	Exercice A2.25(c)
39	Croire qu'une contrainte d'égalité peut être ignorée	Elle lie les variables — c'est exactement ce qu'exploite la réduction de dimensionnalité	
40	Confondre $\bar{D}$ et D	$\bar{D}$ est BORDÉ, D ne l'est pas — et leurs règles de signe sont OPPOSÉES	

Ultimate Review

§A2.3 — POURQUOI DES CONTRAINTES.

« **LA RARETÉ est un fait OMNIPRÉSENT — on pourrait même DÉFINIR L'ÉCONOMIE comme L'ÉTUDE DU COMPORTEMENT FACE À LA RARETÉ.** » Trois types : égalité · non-négativité · inégalité quelconque.

§A2.3.1 — LE PROBLÈME.

$$\max_{x_1, x_2} f(x_1, x_2) \quad \text{s.c.} \quad g(x_1, x_2) = 0 \quad (\text{A2.4})$$

f = OBJECTIF/MAXIMANDE · x_i = VARIABLES DE CHOIX · g = CONTRAINTE · l'ensemble admissible = ENSEMBLE RÉALISABLE.

LA SUBSTITUTION : isoler $x_2 = \tilde{g}(x_1)$, puis $\max_{x_1} f(x_1, \tilde{g}(x_1))$ — en N'OUBLIANT PAS LA RÈGLE DE COMPOSITION (« x_1 influence f DE DEUX FAÇONS »). Elle échoue dès que la contrainte est compliquée, ou qu'il y a plus de deux variables ou plus d'une contrainte.

§A2.3.2 — LAGRANGE.

« Il existe TOUJOURS UN PROBLÈME SANS CONTRAINTE que nous pouvons résoudre avec nos méthodes habituelles ET QUI NOUS DONNE, COMME SOUS-PRODUIT, LA SOLUTION QUE NOUS CHERCHONS. »

$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) \equiv f(x_1, x_2) - \lambda g(x_1, x_2)$$

$$f_1 - \lambda^* g_1 = 0 \quad (\text{A2.7}) \quad f_2 - \lambda^* g_2 = 0 \quad (\text{A2.8}) \quad \underbrace{-g(x_1^*, x_2^*) = 0}_{\text{LA CONTRAINTE}} \quad (\text{A2.9})$$

L'ARGUMENT DE PLAUSIBILITÉ : $d\mathcal{L} = 0$ (A2.10) $\Rightarrow$ le terme en $d\lambda$ disparaît par (A2.9) $\Rightarrow$ (A2.11) ; les **changements ADMISSIBLES** sont ceux avec $dg = 0$ (A2.12) $\Rightarrow$ le terme en λ^* disparaît aussi $\Rightarrow df = 0$ le long de la contrainte.

« **QUE ces points critiques soient des maxima ou des minima NE PEUT PAS être déterminé à partir des SEULES conditions du premier ordre.** »

LE CAS GÉNÉRAL (n variables, $m < n$ contraintes) :

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\mathbf{x}) - \sum_{j=1}^m \lambda_j g^j(\mathbf{x}) \quad (\text{A2.14})$$

⇒ un système de $n + m$ équations (A2.15).

LES DEUX QUESTIONS OUVERTES : l'EXISTENCE de l'optimum (⇒ *WEIERSTRASS* : continu + compact) et l'EXISTENCE des multiplicateurs.

THÉORÈME A2.16 (LAGRANGE) : si les $\nabla g^j(\mathbf{x}^*)$ sont LINÉAIREMENT INDÉPENDANTS, alors il existe m nombres UNIQUES λ_j^* tels que $\partial \mathcal{L} / \partial x_i = 0$.

§A2.3.3 — LA GÉOMÉTRIE.

$$\left. \frac{dx_2}{dx_1} \right|_{L(y^0)} = (-1) \frac{f_1}{f_2} \quad (\text{A2.17})$$

$$\left. \frac{dx_2}{dx_1} \right|_{g=0} = (-1) \frac{g_1}{g_2} \quad (\text{A2.18})$$

En divisant (A2.7) par (A2.8) (avec $\lambda^* \neq 0$) :

$\frac{f_1(\mathbf{x}^*)}{f_2(\mathbf{x}^*)} = \frac{g_1(\mathbf{x}^*)}{g_2(\mathbf{x}^*)} \quad (\text{A2.19})$	$g(\mathbf{x}^*) = 0 \quad (\text{A2.20})$
--	--

« Un point **QUI EST SUR LA CONTRAINTE** et **OÙ LES PENTES SONT ÉGALES** est, **PAR DÉFINITION, UN POINT DE TANGENCE** ».

§A2.3.4 — LE SECOND ORDRE.

« Nous pouvons **RÉDUIRE LA « DIMENSIONNALITÉ »** des exigences de courbure **EN EXPLOITANT L'INTERDÉPENDANCE** entre les x imposée par les contraintes » — il suffit que la seconde différentielle soit décroissante **LE LONG DE LA CONTRAINTE**.

La chaîne : $\frac{dx_2}{dx_1} = -\frac{g_1}{g_2}$ (A2.21) ⇒ $\frac{dy}{dx_1} = f_1 - f_2 \frac{g_1}{g_2}$ (A2.22) ⇒ (A2.23) ⇒ (via les CPO $f_i = \lambda g_i$, **YOUNG**, et (A2.21)) ⇒ (A2.24), où les crochets font apparaître $\mathcal{L}_{ij} = f_{ij} - \lambda g_{ij}$ (A2.25).

LA HESSIENNE BORDÉE — « les partielles secondes de $\mathcal{L}$ **BORDÉES** par les partielles **PREMIÈRES** de la **CONTRAINTÉ** et **UN ZÉRO** » :

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} 0 & g_1 & g_2 \\ g_1 & \mathcal{L}_{11} & \mathcal{L}_{12} \\ g_2 & \mathcal{L}_{21} & \mathcal{L}_{22} \end{pmatrix} \quad \bar{D} = -\left[\mathcal{L}_{11}g_2^2 - 2\mathcal{L}_{12}g_1g_2 + \mathcal{L}_{22}g_1^2 \right] \quad (\text{A2.26})$$

$\frac{d^2y}{dx_1^2} = \frac{(-1)}{(g_2)^2} \bar{D}$	(A2.27)
--	---------

« LA PRUDENCE S'IMPOSE parce que LE SIGNE DE L'UN SERA TOUJOURS OPPOSÉ AU SIGNE DE L'AUTRE. »

THÉORÈME A2.17 : $\bar{D} > 0 \Rightarrow \text{MAXIMUM local}$ · $\bar{D} < 0 \Rightarrow \text{MINIMUM local}$.

(Exemple A2.9 : $\mathcal{L}_{11} = -2a$, $\mathcal{L}_{22} = -2b$, $\mathcal{L}_{12} = 0$, $g_1 = g_2 = 1 \Rightarrow \bar{D} = 2(a + b) > 0 \Rightarrow \text{MAXIMUM}$, et ce pour TOUTES les valeurs des variables.)

THÉORÈME A2.18 — $n - m$ mineurs $\bar{D}_k$, $k = m + 1, \dots, n$ (du $(2m + 1)$ -ième au $(n + m)$ -ième) :

	Le patron
MAXIMUM	ALTERNENT en commençant par POSITIF : $\bar{D}_{m+1} > 0$, $\bar{D}_{m+2} < 0$, ...
MINIMUM	TOUS NÉGATIFS

C'est L'INVERSE du cas non contraint (où $\max \Rightarrow$ alternance dès NÉGATIF, $\min \Rightarrow$ tous POSITIFS) — conséquence directe du (-1) de (A2.27).

Active Recall

« LA RARETÉ est un fait OMNIPRÉSENT de la vie économique — ON POURRAIT MÊME DÉFINIR L'ÉCONOMIE COMME L'ÉTUDE DU COMPORTEMENT FACE À LA RARETÉ. La rareté s'exprime le plus communément comme DES CONTRAINTES sur les valeurs admissibles des variables économiques. Les agents sont alors représentés comme cherchant À FAIRE DE LEUR MIEUX À L'INTÉRIEUR DES CONTRAINTES QU'ILS AFFRONTENT. »

Les trois types : ÉGALITÉ · NON-NÉGATIVITÉ · INÉGALITÉ quelconque. (Le livre se confine aux problèmes de MAXIMISATION.)

$$\max_{x_1, x_2} f(x_1, x_2) \quad \text{s.c.} \quad g(x_1, x_2) = 0$$

L'élément	Le nom
f	FONCTION OBJECTIF ou MAXIMANDE
x_1, x_2	VARIABLES DE CHOIX — « écrites sous « max » pour nous rappeler que ce sont des valeurs de x_1 et x_2 que nous cherchons »
g	LA CONTRAINTE
$\{(x_1, x_2) \mid g = 0\}$	L'ENSEMBLE DE CONTRAINTE ou ENSEMBLE RÉALISABLE

Si $g = 0$ permet d'écrire $x_2 = \tilde{g}(x_1)$ (A2.5), on substitue et on résout $\max_{x_1} f(x_1, \tilde{g}(x_1))$ (A2.6), sans contrainte et avec une variable de moins.

LE PIÈGE : « x_1 influence maintenant f DE DEUX FAÇONS : « DIRECTEMENT » par sa propre position dans f , et « INDIRECTEMENT » par la position d'origine de x_2 » $\Rightarrow$

$$\frac{\partial f}{\partial x_1} + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x_2} \cdot \frac{d\tilde{g}}{dx_1}}_{\text{règle de COMPOSITION}} = 0$$

« IL EST FACILE D'IMAGINER DES CAS où la relation de contrainte est COMPLIQUÉE [...] QUI PLUS EST, de nombreux problèmes intéressants impliquent PLUS DE DEUX variables et PLUS D'UNE contrainte. [...] Dans certains cas, la substitution serait INUTILEMENT LOURDE. Dans d'autres, elle serait SIMPLEMENT IMPOSSIBLE. »

« La méthode jaillit d'**UNE QUESTION SIMPLE : COMMENT UTILISER CE QUE NOUS SAVONS DÉJÀ** sur l'optimisation **SANS** contraintes pour résoudre les problèmes **AVEC** contraintes ? »

« **L'INTUITION DE LAGRANGE** fut de voir qu'**IL EXISTE TOUJOURS UN PROBLÈME SANS CONTRAINTE** que nous pouvons résoudre avec nos méthodes habituelles **ET QUI NOUS DONNE, COMME SOUS-PRODUIT, LA SOLUTION QUE NOUS CHERCHONS.** »

« Multiplions la contrainte par **UNE NOUVELLE VARIABLE λ QUE NOUS TIRONS SIMPLEMENT DU CHAPEAU** parce qu'elle se révélera **UTILE**, et **SOUSTRAYONS** ce produit de la fonction objectif. »

$$\mathcal{L}(x_1, x_2, \lambda) \equiv f(x_1, x_2) - \lambda g(x_1, x_2)$$

$$f_1 - \lambda^* g_1 = 0 \text{ (A2.7)} \quad f_2 - \lambda^* g_2 = 0 \text{ (A2.8)} \quad -g(x_1^*, x_2^*) = 0 \text{ (A2.9)}$$

(A2.9) N'EST RIEN D'AUTRE QUE LA CONTRAINTE.

Pas	L'argument
1	$d\mathcal{L} = 0$ en $(x_1^*, x_2^*, \lambda^*)$ pour tous $dx_1, dx_2, d\lambda$ (A2.10)
2	(A2.9) donne $g = 0 \Rightarrow$ le terme en $d\lambda$ DISPARAÎT $\Rightarrow$ (A2.11)
3	Les changements ADMISSIBLES sont « <i>ceux qui NE CONDUISENT À AUCUN CHANGEMENT de la contrainte</i> », soit $dg = g_1 dx_1 + g_2 dx_2 = 0$ (A2.12)
4	$\Rightarrow$ le terme multiplié par λ^* DISPARAÎT AUSSI
5	$\Rightarrow f_1 dx_1 + f_2 dx_2 = 0$ pour tous les changements admissibles

« La valeur de la fonction objectif NE PEUT ÊTRE NI AUGMENTÉE NI DIMINUÉE pour de petits changements QUI SATISFONT LA CONTRAINTE. Par conséquent, NOUS DEVONS ÊTRE À UN MAXIMUM OU À UN MINIMUM LE LONG DE LA CONTRAINTE. »

$\max -ax_1^2 - bx_2^2$ s.c. $x_1 + x_2 - 1 = 0$, avec $a, b > 0$.

$\mathcal{L} = -ax_1^2 - bx_2^2 - \lambda(x_1 + x_2 - 1) \Rightarrow -2ax_1 - \lambda = 0, -2bx_2 - \lambda = 0, x_1 + x_2 = 1$.

(E.2) et (E.3) $\Rightarrow 2ax_1 = 2bx_2 \Rightarrow x_1 = \frac{b}{a}x_2$ (E.5) $\Rightarrow$ en reportant dans la contrainte :

$$x_1^* = \frac{b}{a+b}, \quad x_2^* = \frac{a}{a+b}, \quad \lambda^* = \frac{-2ab}{a+b}, \quad y^* = \frac{-(ab^2 + ba^2)}{(a+b)^2}$$

« SEULS x_1 et x_2 sont des solutions CANDIDATES. La valeur du multiplicateur n'est QU'« INCIDENT ». »

$$\mathcal{L}(\mathbf{x}, \boldsymbol{\lambda}) = f(\mathbf{x}) - \sum_{j=1}^m \lambda_j g^j(\mathbf{x}) \quad (\text{A2.14})$$

UN MULTIPLICATEUR DIFFÉRENT PAR CONTRAINTE $\Rightarrow n + m$ **variables**, donc $n + m$ **équations** :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} - \sum_j \lambda_j^* \frac{\partial g^j}{\partial x_i} = 0 \quad (i = 1, \dots, n) \quad - \quad g^j(\mathbf{x}^*) = 0 \quad (j = 1, \dots, m)$$

La méthode marche « *tant que LE NOMBRE DE CONTRAINTES EST INFÉRIEUR AU NOMBRE DE VARIABLES* » — $m < n$.

« *L'EXPOSÉ QUELQUE PEU DÉSINVOLTE donné ici PRÉSUPPOSE BEAUCOUP.* »

#	La question et sa réponse
1	L'optimum EXISTE-t-il ? « <i>si la fonction objectif est RÉELLE et CONTINUE et si l'ensemble de contrainte est COMPACT, nous sommes assurés PAR LE THÉORÈME DE WEIERSTRASS</i> »
2	Les multiplicateurs EXISTENT-ils ? « <i>comment savons-nous que les multiplicateurs que nous venons de « TIRER DU CHAPEAU » EXISTENT MÊME ?</i> »

f et les g^j **continûment différentiables**, $\mathbf{x}^*$ **intérieur** et **optimum de f sous $g^j(\mathbf{x}^*) = 0$** .
Si les $\nabla g^j(\mathbf{x}^*)$ sont LINÉAIREMENT INDÉPENDANTS, alors il existe m nombres **UNIQUES λ_j^*** avec $\partial \mathcal{L}(\mathbf{x}^*, \boldsymbol{\lambda}^*) / \partial x_i = 0$.

Le cas	La condition
2 variables, 1 contrainte	« AU MOINS UNE des partielles de la contrainte STRICTEMENT NON NULLE »
Général	INDÉPENDANCE LINÉAIRE des m gradients

(La preuve « exige des méthodes **PLUS AVANCÉES** » et **est omise**.)

En différentiant totalement $f = y^0$ (la différentielle de la constante y^0 est **NULLE**) :

$$f_1 dx_1 + f_2 dx_2 = 0 \text{ (A2.16)} \quad \Rightarrow \quad \left. \frac{dx_2}{dx_1} \right|_{L(y^0)} = (-1) \frac{f_1}{f_2} \text{ (A2.17)}$$

Le même calcul sur $g = 0$ — « nous pouvons penser **LA CONTRAINTE, ELLE AUSSI, COMME UNE SORTE D'ENSEMBLE DE NIVEAU** » :

$$\left. \frac{dx_2}{dx_1} \right|_{g=0} = (-1) \frac{g_1}{g_2} \text{ (A2.18)}$$

En réarrangeant les CPO : $f_1 = \lambda^* g_1$, $f_2 = \lambda^* g_2$. En supposant $\lambda^* \neq 0$ et en **DIVISANT** :

$$\frac{f_1(\mathbf{x}^*)}{f_2(\mathbf{x}^*)} = \frac{g_1(\mathbf{x}^*)}{g_2(\mathbf{x}^*)} \text{ (A2.19)} \quad g(\mathbf{x}^*) = 0 \text{ (A2.20)}$$

« Le membre de gauche est **−1 fois LA PENTE du niveau de L'OBJECTIF** ; le droit, **−1 fois la pente du niveau de LA CONTRAINTE**. [...] **CE N'EST PAS TOUT : (A2.20) nous dit que NOUS DEVONS AUSSI ÊTRE SUR le niveau de la contrainte.** »

« Un point sur la contrainte où les pentes sont égales est, **PAR DÉFINITION, UN POINT DE TANGENCE.** »

« Au départ, on est **TENTÉ** de raisonner ainsi : si $(\mathbf{x}^*, \lambda^*)$ satisfait les conditions du second ordre pour un maximum de la fonction **NON CONTRAINTE** $\mathcal{L}$, alors nous avons un maximum contraint. C'est **UNE CONJECTURE CORRECTE, MAIS** c'est une exigence **BEAUCOUP PLUS STRINGENTE** que ce dont nous avons **RÉELLEMENT BESOIN**. »

« Nous pouvons **RÉDUIRE LA « DIMENSIONNALITÉ »** des exigences de courbure **EN EXPLOITANT L'INTERDÉPENDANCE** entre les x imposée par les contraintes. [...] Tout ce dont nous avons besoin est que **LA SECONDE DIFFÉRENTIELLE DE L'OBJECTIF SOIT DÉCROISSANTE LE LONG DE LA CONTRAINTE**. »

Voir la contrainte comme l'identité $g(x_1, x_2(x_1)) \equiv 0 \Rightarrow$

$$\frac{dx_2}{dx_1} = -\frac{g_1}{g_2} \quad (\text{A2.21}) \quad \frac{dy}{dx_1} = f_1 - f_2 \frac{g_1}{g_2} \quad (\text{A2.22})$$

En différenciant à nouveau ^{*}(les f_i et g_i dépendent de x_1 **DIRECTEMENT ET** par x_2)^{*} on obtient (A2.23), puis, en substituant les **CPO** ($f_i = \lambda g_i$), **YOUNG** ($f_{12} = f_{21}$, $g_{12} = g_{21}$) et (A2.21) :

$$\frac{d^2y}{dx_1^2} = \frac{1}{(g_2)^2} \left[(f_{11} - \lambda g_{11})g_2^2 - 2(f_{12} - \lambda g_{12})g_1g_2 + (f_{22} - \lambda g_{22})g_1^2 \right] \quad (\text{A2.24})$$

« Regardez **ATTENTIVEMENT** les termes impliquant λ dans les crochets [...] ce ne sont que **LES PARTIELLES SECONDES DU LAGRANGIEN** » :

$$\mathcal{L}_{11} = f_{11} - \lambda g_{11} \quad \mathcal{L}_{12} = f_{12} - \lambda g_{12} \quad \mathcal{L}_{22} = f_{22} - \lambda g_{22} \quad (\text{A2.25})$$

« À L'ŒIL EXERCÉ, l'expression QUADRATIQUE entre crochets peut être RECONNUE COMME LE DÉTERMINANT D'UNE MATRICE SYMÉTRIQUE. »

$$\bar{H} = \begin{pmatrix} 0 & g_1 & g_2 \\ g_1 & \mathcal{L}_{11} & \mathcal{L}_{12} \\ g_2 & \mathcal{L}_{21} & \mathcal{L}_{22} \end{pmatrix} \quad \bar{D} = -[\mathcal{L}_{11}g_2^2 - 2\mathcal{L}_{12}g_1g_2 + \mathcal{L}_{22}g_1^2]$$

Elle est bordée par LES PARTIELLES PREMIÈRES DE LA CONTRAINTE ET UN ZÉRO.

$$\frac{d^2y}{dx_1^2} = \frac{(-1)}{(g_2)^2} \bar{D} \quad (\text{en supposant } g_2 \neq 0)$$

« LA PRUDENCE S'IMPOSE parce que LE SIGNE DE L'UN SERA TOUJOURS OPPOSÉ AU SIGNE DE L'AUTRE, puisque le déterminant est MULTIPLIÉ PAR -1 . »

THÉORÈME A2.17 : $\bar{D} > 0 \Rightarrow \text{MAXIMUM local}$ · $\bar{D} < 0 \Rightarrow \text{MINIMUM local}$.

Depuis l'exemple A2.8 : $\mathcal{L}_{11} = -2a$, $\mathcal{L}_{12} = \mathcal{L}_{21} = 0$, $\mathcal{L}_{22} = -2b$, $g_1 = g_2 = 1$.

$$\bar{D} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & -2a & 0 \\ 1 & 0 & -2b \end{vmatrix} = 2(a + b) > 0$$

« Parce qu'ici $\bar{D} > 0$ POUR TOUTES les valeurs de x_1, x_2 et λ , il doit en être ainsi À LA SOLUTION. La valeur de la fonction objectif doit donc être UN MAXIMUM SOUS LA CONTRAINTE. »

« La HESSIENNE BORDÉE est formée EN BORDANT LA MATRICE DES PARTIELLES SECONDES DE $\mathcal{L}$ PAR TOUTES LES PARTIELLES PREMIÈRES DES CONTRAINTES ET ASSEZ DE ZÉROS pour former une matrice SYMÉTRIQUE. » *(D'aspect « MONSTRUEUX ».)*

« LES $n - m$ MINEURS PRINCIPAUX QUI NOUS INTÉRESSENT sont ceux qui commencent au $(2m + 1)$ -IÈME et finissent au $(n + m)$ -IÈME, c'est-à-dire LE DÉTERMINANT DE $\bar{H}$ TOUT ENTIER. »

$$\bar{D}_k, \quad k = m + 1, \dots, n \quad (\text{A2.29})$$

Il y en a exactement $n - m$ — le nombre de degrés de liberté restants.

1. MAXIMUM local si les $n - m$ mineurs **ALTERNENT EN SIGNE EN COMMENÇANT PAR POSITIF** : $\bar{D}_{m+1} > 0, \bar{D}_{m+2} < 0, \dots$ **2. MINIMUM local** si ils sont **TOUS NÉGATIFS**.

Le cas	MAXIMUM	MINIMUM
NON CONTRAINT (thm A2.12)	alternent dès NÉGATIF	tous POSITIFS
CONTRAIT (thm A2.18)	alternent dès POSITIF	tous NÉGATIFS

TOUT EST INVERSÉ — conséquence du (-1) de (A2.27).

(Vérification : pour $n = 2, m = 1$, il n'y a **qu'un** mineur, $\bar{D}_2 = \bar{D}$, et la condition « > 0 » **redonne exactement le théorème A2.17.**)

Flashcards

Question	Réponse
Comment le livre définit-il l'économie ?	« <i>l'étude du comportement FACE À LA RARETÉ</i> »
Les trois types de contraintes ?	Égalité · non-négativité · inégalité quelconque
La forme du problème (A2.4) ?	$\max f(x_1, x_2)$ s.c. $g(x_1, x_2) = 0$ (forme IMPLICITE)
f s'appelle ?	La MAXIMANDE
L'ensemble admissible ?	L'ENSEMBLE RÉALISABLE
La méthode de substitution ?	Isoler $x_2 = \tilde{g}(x_1)$ puis maximiser sans contrainte
Son piège ?	La RÈGLE DE COMPOSITION — x_1 agit deux fois
Ses limites ?	« <i>inutilement lourde ou simplement IMPOSSIBLE</i> »
L'intuition de Lagrange ?	« <i>il existe TOUJOURS un problème SANS contrainte qui donne la solution COMME SOUS-PRODUIT</i> »
Le lagrangien ?	$\mathcal{L} = f - \lambda g$
D'où vient λ ?	« <i>tirée du chapeau parce qu'elle se révélera UTILE</i> »
Combien de variables a $\mathcal{L}$?	TROIS (dans le cas simple)
Que dit (A2.9) ?	LA CONTRAINTTE ELLE-MÊME
Pourquoi le terme en $d\lambda$ disparaît-il ?	Parce que $g(x_1^*, x_2^*) = 0$
Les changements ADMISSIBLES ?	Ceux avec $dg = 0$
Ce que les CPO ne disent PAS ?	Si c'est un MAX ou un MIN
Le lagrangien général ?	$f(\mathbf{x}) - \sum_j \lambda_j g^j(\mathbf{x})$
Combien de multiplicateurs ?	UN PAR CONTRAINTTE
Combien d'équations ?	$n + m$

Question	Réponse
La condition sur m ?	$m < n$
Qui garantit l'existence de l'optimum ?	WEIERSTRASS (<i>continu + compact</i>)
Théorème A2.16 ?	Gradients LINÉAIREMENT INDÉPENDANTS $\Rightarrow \lambda_j^*$ existent et sont UNIQUES
Le cas 2 variables, 1 contrainte ?	Au moins une partielle de g non nulle
La preuve du théorème A2.16 ?	OMISE — « <i>méthodes plus avancées</i> »
Pente d'un ensemble de niveau ?	$(-1)f_1/f_2$
Pente de la contrainte ?	$(-1)g_1/g_2$
Pourquoi la différentielle vaut 0 ?	La différentielle d'une CONSTATE est nulle
Ce que disent (A2.19)-(A2.20) ?	UN POINT DE TANGENCE
L'hypothèse pour diviser ?	$\lambda^* \neq 0$
Le statut de λ ici ?	« seulement INCIDENT »
Pourquoi ne pas appliquer les SOC à $\mathcal{L}$?	« BEAUCOUP PLUS STRINGENT que nécessaire »
Ce qu'on exploite à la place ?	L'INTERDÉPENDANCE entre les x imposée par la contrainte
Ce qu'il faut vraiment ?	Que la seconde différentielle décroisse LE LONG DE LA CONTRAINTE
dx_2/dx_1 le long de g ?	$-g_1/g_2$
dy/dx_1 ?	$f_1 - f_2 g_1/g_2$
Les trois substitutions de (A2.24) ?	Les CPO · YOUNG · (A2.21)
$\mathcal{L}_{11}$?	$f_{11} - \lambda g_{11}$
La hessienne bordée ?	$\mathcal{L}_{ij}$ bordées par g_1, g_2 et un ZÉRO
La formule (A2.27) ?	$\frac{d^2 y}{dx_1^2} = \frac{(-1)}{(g_2)^2} \bar{D}$

Question	Réponse
Sa conséquence ?	LES SIGNES SONT TOUJOURS OPPOSÉS
Théorème A2.17, $\bar{D} > 0$?	MAXIMUM local
$\bar{D} < 0$?	MINIMUM local
L'hypothèse cachée ?	$g_2 \neq 0$
$\bar{D}$ de l'exemple A2.9 ?	$2(a + b) > 0 \Rightarrow$ MAXIMUM
Combien de mineurs bordés examiner ?	$n - m$
Du quel au quel ?	Du $(2m + 1)$-ième au $(n + m)$-ième
Théorème A2.18, MAXIMUM ?	Alternent en commençant par POSITIF
MINIMUM ?	TOUS NÉGATIFS
Comparé au cas non contraint ?	TOUT EST INVERSÉ
La solution de A2.25(e) ?	$(\frac{1}{6}, \frac{1}{3}, \frac{1}{2}), y^* = \frac{1}{432}$
Le patron qu'elle révèle ?	Les parts sont PROPORTIONNELLES AUX EXPOSANTS
Ce que révèlent les deux λ de A2.25(b) ?	L'un donne le MAX, l'autre le MIN